

Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Colatina

Administração
Prof. Cíntia A. Espanhol

DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE



Introdução às Distribuições de Probabilidade



O que é probabilidade?

Probabilidade é o estudo das chances de um evento acontecer.
É uma forma matemática de medir a **incerteza**.

Exemplo: Qual a chance de sair "cara" ao lançar uma moeda?

Resposta: 50%, ou 0,5

O que é uma Distribuição de Probabilidade?

Distribuição de probabilidade é uma tabela, gráfico ou função que mostra todas as possibilidades de um experimento e as probabilidades associadas a cada uma.

Ela responde à pergunta:

“Quais são todos os resultados possíveis e com que frequência esperamos que cada um aconteça?”

Exemplo 1: Lançar um dado

Se lançarmos um dado justo (com 6 lados), os possíveis resultados são:

1, 2, 3, 4, 5, 6.

Como o dado é equilibrado, cada número tem a mesma probabilidade:

Resultado	Probabilidade
1	$1/6$
2	$1/6$
3	$1/6$
4	$1/6$
5	$1/6$
6	$1/6$

Por que estudar distribuições de probabilidade?

Porque elas nos ajudam a:

-  Entender o comportamento de fenômenos incertos.
-  Tomar decisões com base em dados e riscos.
-  Prever resultados prováveis em experimentos ou situações reais.
-  Planejar estratégias, estimativas e controles:

- Indústria (qualidade de produtos)
- Educação (resultados de provas)
- Saúde (análise de risco)
- Economia (previsão de demandas)





Probabilidade



É a chance de um evento acontecer.

◆ Exemplo prático:

Se você lançar um dado de 6 lados, qual a **probabilidade** de sair o número 4?

$$P(4) = \frac{1}{6}$$

Aqui estamos interessados **só nesse evento específico**.



Distribuição de Probabilidade

É uma **visão completa** de **todas as possíveis probabilidades** de um experimento aleatório. Ela mostra **como as probabilidades estão distribuídas** entre os possíveis resultados

Exemplo:

Imagine que você vai lançar um dado **3 vezes** e contar **quantas vezes sai o número 4**.

Os possíveis resultados (número de vezes que o 4 aparece) são: 0, 1, 2 ou 3 vezes.

A **distribuição de probabilidade** vai te dar a probabilidade de cada um desses cenários acontecer:

Número de vezes que sai 4 (X)	P(X)
0	0,5787
1	0,3472
2	0,0694
3	0,0046

Essa tabela é a **distribuição de probabilidade** do número de vezes que o 4 aparece em 3 lançamentos.



Tipos de Distribuição

1. Discreta:

- Resultados contáveis : - número de acertos no lançamento de dados
 - número de clientes por dia
- Exemplo: **Distribuição Binomial**

2. Contínua:

- Variáveis que assumem infinitos valores: - altura das pessoas
 - tempo de atendimento
- Exemplo: **Distribuição Normal**

Distribuição Binominal

Variável
Discreta

Conceito

- A distribuição binomial calcula a probabilidade de um número fixo de sucessos em um conjunto de tentativas independentes.
- Usada quando há apenas dois resultados possíveis: **sucesso ou fracasso**.



Distribuição Binomial

Fórmula:

$$P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Onde:

- n : número de tentativas
- k : número de sucessos
- p : probabilidade de sucesso
- $\binom{n}{k}$: combinação de n elementos tomados k a k

- Valor Esperado (ou Esperança Matemática):

$$\mathbb{E}(X) = n \cdot p$$

- Variância:

$$\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$$



$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}$$

Se $n = 5$, $k = 2$, então:

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{120}{2 \cdot 6} = 10$$

Distribuição Binomial

Exemplo: 10% das peças de uma fábrica têm defeito. Um fiscal escolhe 5 peças. Qual a probabilidade de exatamente 2 estarem com defeito?

1. Definir os parâmetros:

- $n = 5$ (número de peças testadas)
- $k = 2$ (duas com defeito)
- $p = 0,10, q = 0,90$

2. Aplicar a fórmula:

$$P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

$$P(2) = \binom{5}{2} \cdot (0,10)^2 \cdot (0,90)^3$$

3. Calcular:

- $\binom{5}{2} = 10$
- $0,10^2 = 0,01$
- $0,90^3 = 0,729$

- n : número de tentativas
- k : número de sucessos
- p : probabilidade de sucesso
- $\binom{n}{k}$: combinação de n elementos tomados k a k



$$P(2) = 10 \cdot 0,01 \cdot 0,729 = 0,0729$$

Resultado: A probabilidade é **7,29%**.

- Valor esperado (média):

$$\mathbb{E}(X) = n \cdot p$$

- Variância:

$$\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$$

- Desvio padrão:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

- Valor esperado:

$$\mathbb{E}(X) = 5 \cdot 0,1 = 0,5$$

- Variância:

$$\text{Var}(X) = 5 \cdot 0,1 \cdot 0,9 = 0,45$$

- Desvio padrão:

$$\sigma = \sqrt{0,45} \approx 0,67$$

Conceito	Interpretação no contexto da inspeção de 5 peças	
Valor Esperado (0,5)	Em média, o fiscal encontrará meia peça com defeito por amostragem. Isso significa que em muitas inspeções , a média tenderá a 0 ou 1 peça com defeito .	
Variância (0,45)	Mede a dispersão do número de peças defeituosas em torno da média. Um valor baixo indica que os resultados são mais previsíveis.	
Desvio padrão (0,67)	Em média, o número de peças com defeito varia aproximadamente 0,67 peças em relação à média. Isso reforça que o número típico de peças com defeito será entre 0 e 1 .	

Atividade



- 1) Um atirador que acerta o alvo com probabilidade de 80%. Em 5 tiros, qual a probabilidade de acertar 2 tiros?
- 2) Uma fábrica de pendrives sabe que 5% dos dispositivos saem com defeito. Um técnico seleciona 8 unidades aleatoriamente.
Atividade: Calcule a probabilidade de encontrar exatamente 1 pendrive defeituoso. Depois, encontre o valor esperado e o desvio padrão.
- 3) Em uma série de códigos entregues por alunos, 20% contêm erros de sintaxe. O professor corrige 6 códigos aleatórios.
Atividade: Qual a probabilidade de que 2 apresentem erros? Interprete o valor esperado.
- 4) Um script de testes encontra falhas em 15% dos módulos de um sistema. Foram testados 10 módulos.
Atividade: Calcule a probabilidade de encontrar 2 módulos com falhas.

Atividade



5) Um sistema tem uma taxa de erro de autenticação de 8%. Um administrador monitora 7 tentativas de login.

Atividade: Qual a chance de exatamente uma tentativa falhar? Interprete o desvio padrão.

6) 90% das atualizações automáticas são bem-sucedidas. Em uma empresa, 15 máquinas foram atualizadas.

Atividade: Qual a probabilidade de exatamente 14 terem sido atualizadas com sucesso? Interprete o valor esperado.

7) Um aluno tem 70% de chance de acertar uma questão de lógica. A prova tem 5 questões.

Atividade: Qual a probabilidade de ele acertar exatamente 3 questões? Valor esperado? Desvio padrão?

Distribuição Binomial

Exemplo adaptado: 10% das peças de uma fábrica têm defeito. Um fiscal seleciona **5 peças aleatoriamente**.

Seja X o número de peças com defeito.

Construa a distribuição de probabilidade de X .

1. Definir os parâmetros:

- $n = 5$ (número de peças testadas)
- $k =$ ~~2 (duas com defeito)~~ **0, 1, 2, 3, 4 e 5**
- $p = 0,10, q = 0,90$

2. Aplicar a fórmula:

$$P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

$$P(2) = \binom{5}{2} \cdot (0,10)^2 \cdot (0,90)^3$$

3. Calcular:

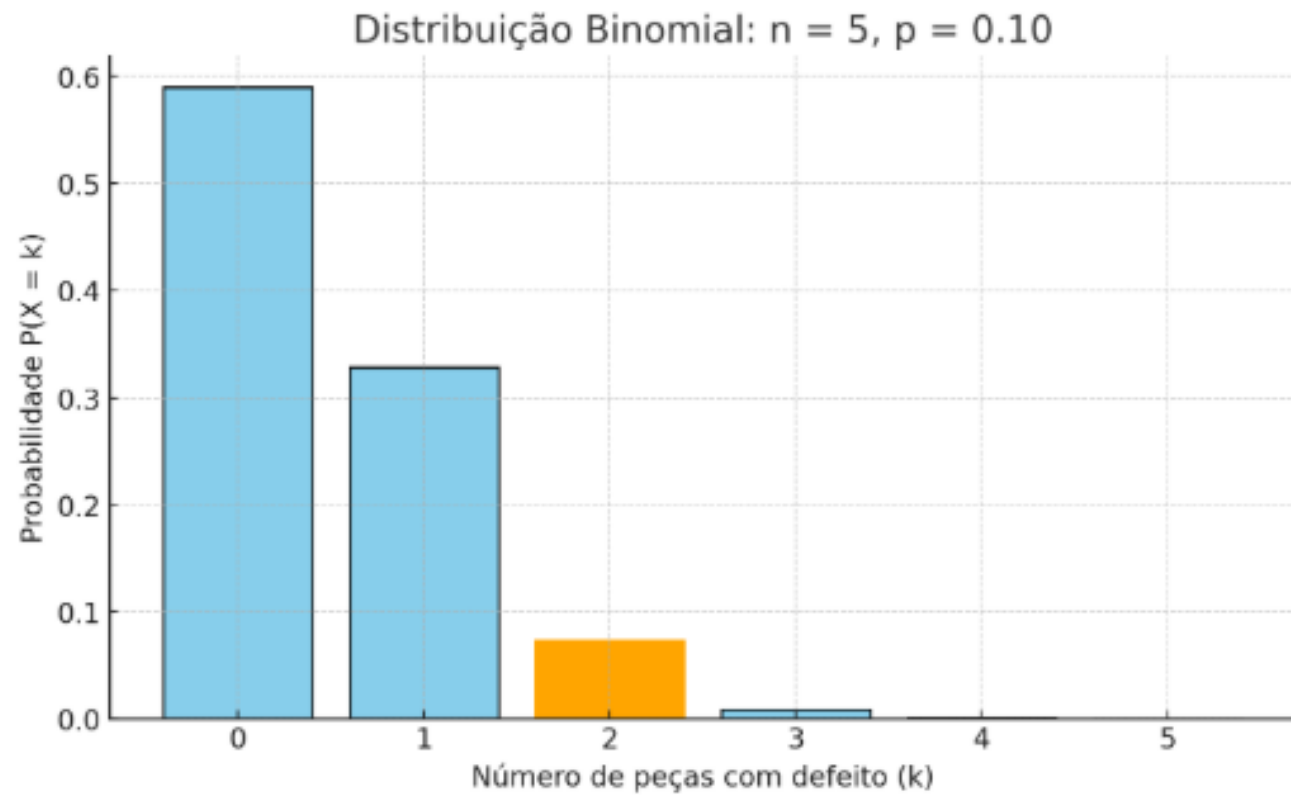
- $\binom{5}{2} = 10$
- $0,10^2 = 0,01$
- $0,90^3 = 0,729$

$$P(2) = 10 \cdot 0,01 \cdot 0,729 = 0,0729$$

- n : número de tentativas
- k : número de sucessos
- p : probabilidade de sucesso
- $\binom{n}{k}$: combinação de n elementos tomados k a k



Número de peças com defeito (k)	Probabilidade $P(X = k)$
0	0,59049
1	0,32805
2	0,0729
3	0,0081
4	0,00045
5	0,00001



excel

=BINOM.DIST(número_s, tentativas, probabilidade_s, cumulativo)



Parâmetros:

- **número_s** : número de sucessos desejados
- **tentativas** : número total de tentativas
- **probabilidade_s** : probabilidade de sucesso em cada tentativa
- **cumulativo** : VERDADEIRO para calcular a probabilidade acumulada ou FALSO para a probabilidade exata (= número_s).

✕ ✓ *f_x* ✕ =DISTR.BINOM(0;5;0,1;FALSO) ←

A	B	C
Número de peças com defeito (k)	Probabilidade P(X = k)	Fórmula Excel
0	0,59049	0,59049
1	0,32805	
2	0,0729	
3	0,0081	
4	0,00045	
5	0,00001	

EXCEL

✕ ✓ *f_x* ✕ =DISTR.BINOM(2;5;0,1;FALSO)

A	B	C
peças com defeito (k)	Probabilidade P(X = k)	Fórmula Excel
0	0,59049	0,59049
1	0,32805	
2	0,0729	0,0729
3	0,0081	
4	0,00045	
5	0,00001	

Atividade



Situação-problema:

Uma empresa de tecnologia sabe que **20% dos carregadores de celular** produzidos apresentam defeito.

Um técnico seleciona **6 carregadores aleatoriamente** para inspeção.

Seja X o número de carregadores com defeito encontrados nessa amostra.

💡 Perguntas de interpretação:

- a) Qual é a probabilidade de **nenhum** carregador apresentar defeito?
- b) Qual a probabilidade de **no máximo 2 carregadores** estarem com defeito?
- c) É mais provável encontrar **2 ou 3 carregadores** com defeito? Justifique com base nas probabilidades

Atividade



Suponha que 10% dos downloads feitos em uma rede apresentam falha. Um usuário realiza 12 downloads.

Atividade: Qual a probabilidade de ocorrerem 3 falhas? Construa a tabela da distribuição e represente em gráfico.

12% dos cabos de rede apresentam falhas de fabricação. Um técnico testa 10 cabos.

Atividade: Calcule $P(X=0)$, $P(X=1)$, $P(X=3)$. Crie um gráfico.

Em média, 85% das tentativas de compilação de um código funcionam. Um aluno tenta compilar 6 vezes.

Atividade: Qual a probabilidade de apenas 4 compilações darem certo?

Distribuição Normal

Variável
Contínua

A **distribuição normal**, também conhecida como **curva de Gauss** ou **curva em forma de sino**, é um tipo de distribuição de probabilidade contínua que descreve muitos fenômenos naturais e sociais.

Ela é usada para modelar situações em que os dados tendem a se concentrar em torno de um valor central (a média) e se dispersam de maneira simétrica para os dois lados.

Características da Distribuição Normal

- A curva é **simétrica** em relação à média.
- A **média**, a **mediana** e a **moda** são iguais.
- A maior parte dos dados se encontra próxima da média.
- A dispersão é definida pelo **desvio padrão (σ)**.
- A área total sob a curva é **igual a 1**, ou seja, representa 100% da probabilidade



Importância de Estudar a Distribuição Normal

- Muitos fenômenos seguem uma distribuição aproximadamente normal:
 - Altura de pessoas
 - Resultados de provas
 - Erros de medição
 - Variações em processos produtivos
- É base para muitos testes estatísticos e **inferência estatística**, como o teste z, intervalo de confiança e regressão linear.

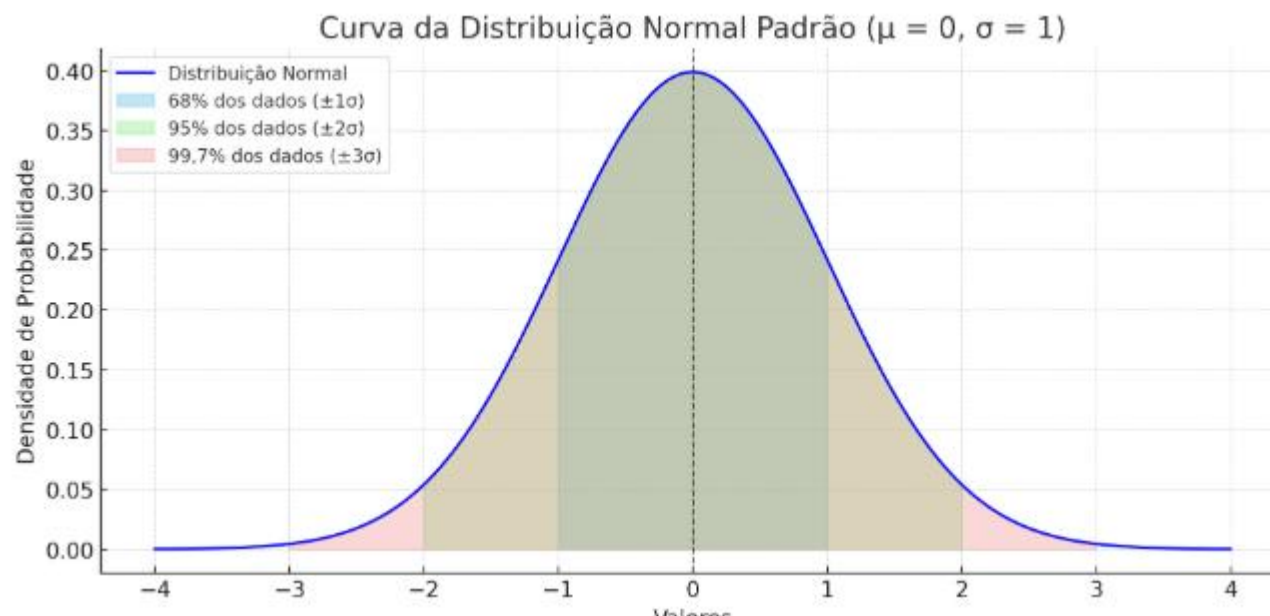




Curiosidade prática — A Regra Empírica (68–95–99,7%)

Na distribuição normal:

- Cerca de **68%** dos dados estão a ± 1 **desvio padrão** da média.
- Cerca de **95%** estão a ± 2 **desvios padrão**.
- Cerca de **99,7%** estão a ± 3 **desvios padrão**.



Prática da distribuição normal:

Imagine uma turma que fez uma prova:

A média das notas foi **70** e o desvio padrão foi **10**

Aproximadamente:

- 68% dos dados ficam entre:

$$\mu - 1\sigma \text{ e } \mu + 1\sigma$$

$$70 \pm 10$$

- 68% das notas ficam entre 60 e 80.

- 95% ficam entre:

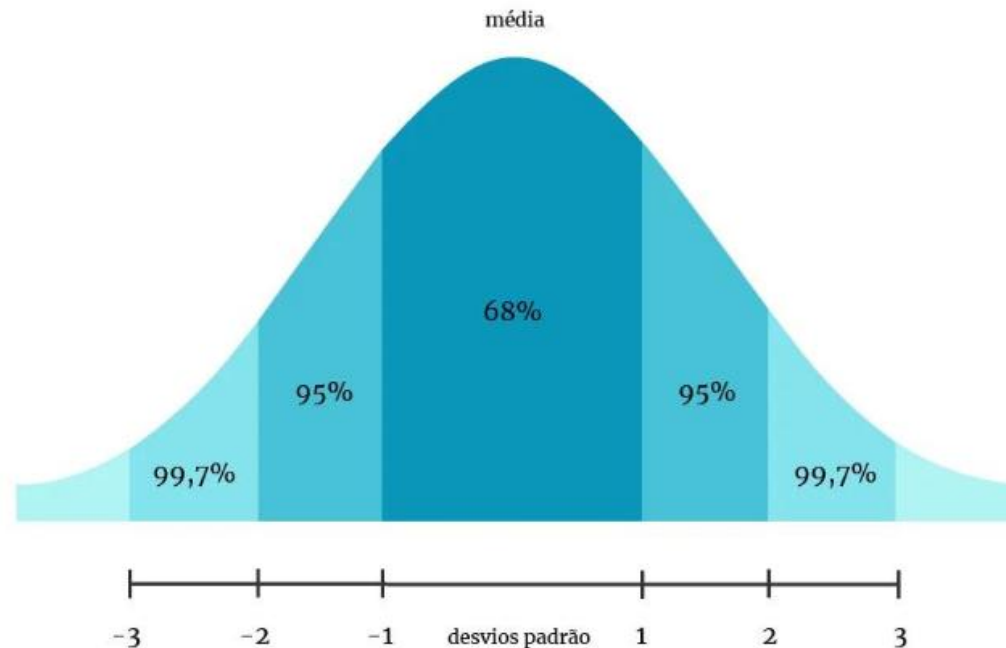
$$\mu - 2\sigma \text{ e } \mu + 2\sigma$$

$$70 \pm 20$$

- 95% ficam entre 50 e 90.

- 99,7% ficam entre:

$$\mu - 3\sigma \text{ e } \mu + 3\sigma$$





- Forma de Sino
- Unimodal
- Simétrica em relação a média (50% - 50%)
- A área sob a curva é igual a 1.

O que a probabilidade representa?

Na distribuição normal, a probabilidade é a área sob a curva.

Exemplo:

Qual a probabilidade de um aluno tirar menos que 80?

Isso significa:

$$P(X < 80)$$

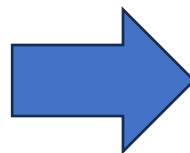
Ou seja:

- queremos a área da curva até 80

Distribuição Normal Padrão (Z)

Fórmula de padronização:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



- μ (**média**): centro da distribuição
- σ (**desvio padrão**): dispersão dos dados
- X (**variável aleatória**): valor observado

- Converte qualquer normal em normal padrão (média = 0, desvio = 1)
- Permite uso da Tabela Z ou software

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Onde:

- X = variável aleatória;
- N = distribuição normal;
- μ = média;
- σ^2 = variância.

Tabela de distribuição normal

Como consultar a tabela?

Linha e Coluna

Linha - até o primeiro decimal

Coluna – segunda casa decimal

Exemplo 1: 1,96

Exemplo 2: 2,00

Linha 2,0

Coluna 0



4772

Exemplo 3: 1,5

Linha 1,5

Coluna 0

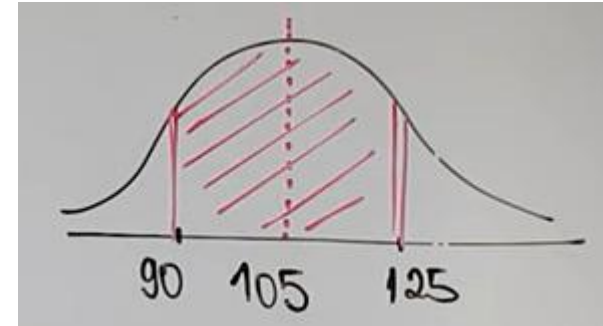


4332

Distribuição Normal: Valores de p tais que $P(0 \leq Z \leq z) = p$										
Parte inteira e primeira decimal de z	Segunda casa decimal de z									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817

Exemplo: Suponha que entre investidores o ganho de uma aplicação financeira tenha uma distribuição normal de média de R\$ 105.000,00 e um desvio de R\$ 10.000,00 por mês. Qual a proporção de ganhos entre R\$ 90.000,00 e R\$ 125.000,00 por mês?

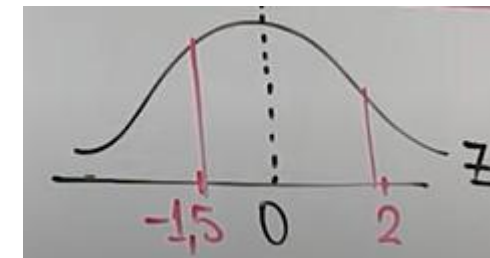
- Média $\mu = 105.000$
- Desvio padrão $\sigma = 10.000$
- Intervalo: de R\$ 90.000 a R\$ 125.000 $P(90 < X < 125)$



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$Z_1 = \frac{90.000 - 105.000}{10.000} = \frac{-15.000}{10.000} = -1,5$$

$$Z_2 = \frac{125.000 - 105.000}{10.000} = \frac{20.000}{10.000} = 2,0$$



$$P(-1,5 < Z < 2)$$

$$P(43,32\% + 47,72\%) = 91,04\%$$

Linha 2,0
Coluna 0 → 4772

Exemplo: 1,5

Linha 1,5
Coluna 0 → 4332

Atividade



Calcule as probabilidades:

- a) $P(0 < Z < 1,42)$
- b) $P(-1,25 < Z < 0)$
- c) $P(-1,32 < Z < 2,4)$
- d) $P(Z < 2,42)$
- e) $P(Z > -2,11)$

Atividade

Uma empresa de tecnologia monitora o tempo de resposta de seus servidores para garantir a qualidade dos serviços.

Após diversas medições, observou-se que o tempo de resposta segue uma **distribuição normal**, com:

- Média (μ) = 250 milissegundos
- Desvio padrão (σ) = 40 milissegundos

Com base nisso, responda às seguintes questões:

- a. Qual a probabilidade de que um servidor responda em menos de **300 milissegundos**?
- b. Qual a probabilidade de que o tempo de resposta esteja entre **200 ms e 280 ms**?